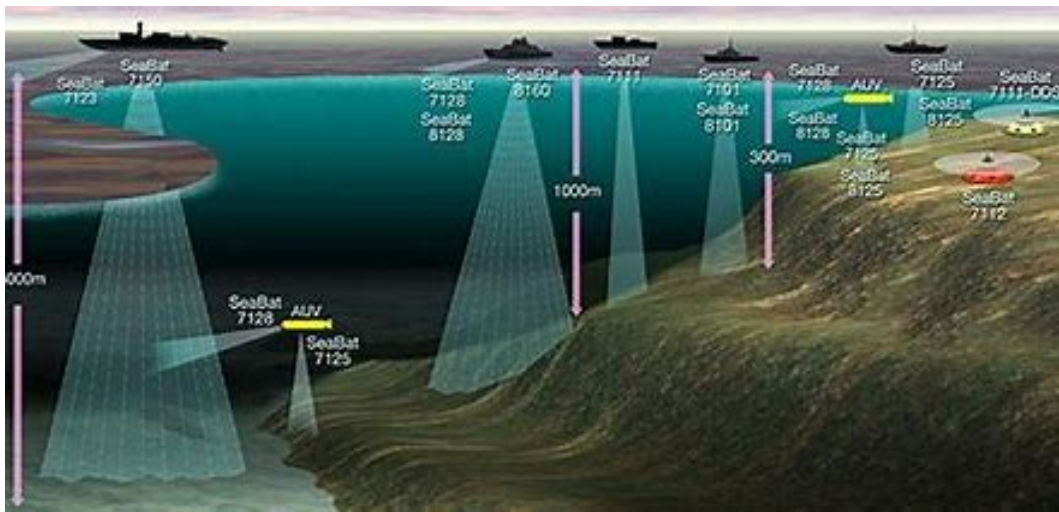


关于多波束测线问题的测线路径优化模型

何鑫年 陈安康

2023 年 9 月 10 日



摘要

本文研究了多波束测线问题的测线路径优化模型,先明确工作原理,将实际中的物理参数抽象化为几何元素,分析二维平面上的几何关系,并转化为代数模型进行求解,后进一步向现实问题靠拢,针对三维空间中的几何关系,建立对应的几何模型,转化为代数上的联系,建立多波束测深覆盖宽度的数学模型,求解相应指标.求解完三维的几何模型后,在明确几何模型空间上的边界的前提下,采用贪心算法,得到可满足要求的最短测线的测线夹角,又采用蒙特卡洛思想,得到最优侧线间隔规划.最后应用到实际场景之中,调用附件提供的单波束测线数据进行几何建模,并针对等深线的特点划分海域,引入优先因子这一参数,在三维几何模型的基础上进行求解,得到优化的测线路径.

鉴于题干所涉及的长度数据以海里为单位,为了服务本文模型的求解和符合国际单位标准,对数据进行预处理,将所有涉及海里的数据转化为以米为单位的数据,另一方面,对模型进行简化,忽略掉海水密度等因素的影响,提出符合几何建模抽象实际的假设.

对于问题一,本文在符合工程实际的合理假设的基础上,将现实的多波束测深系统工作原理模拟化和抽象化为几何模型,再分析各个参变量在几何元素上的联系,将几何元素的几何关系转化为代数上的联系,建立代数上的数学模型,将数据导入MATLAB求解.得到相应指标后分析指标数值,可得到由于深度的影响会导致相邻测线覆盖宽度的变化,从而会出现重叠率过大或者漏测的结论.

对于问题二,考虑一不计面积的矩形海域,通过矩形海域的立体几何特性,在问题一的基础上对问题由二维平面的层面上升到三维立体空间,本体采用化繁为简与转化思想,通过与第一问的联系,将问题转化为寻找与第一题对应的角,成功将问题由三维平面降维至二维平面,经过推导得到模型并进行应用,对第二问所得数据进行归纳总结,发现其在海域深度不变情况下角的改变对测深器覆盖宽度的影响十分微小,并且距离海域中心对称的位置的覆盖宽度的加和为其中心处覆盖宽度的两倍,从而大胆猜想覆盖宽度与夹角,深度之间更深一步的关系,即在夹角很小的情况下, w 受角影响很小,而与 D 近乎成线性关系.

对于问题三,要从夹角与测线间距两方面进行优化,本题先将夹角和测线间距单独分开研究,企图得到每一个部分的最优策略,在对角的研究中,先设置平均覆盖宽度这一指标,此指标可区分在 β 不同时测线路径设置的质量好坏,企图使每一次决策都能达到最优,即每一次布线平均覆盖宽度最大.依据第二问的应用数据的到的启发,从公式和概念上进行严格的证明,得到“夹角很小的情况下, w 受角影响很小,而与 D 近乎成线性关系”的结论,从而进一步得到“每一次布线的平均覆盖宽度只与测线中心点处深度有关”的结论,再运用贪心算法思想进行推演,说明平行于等高线布线的合理性,在确定最优角之后,对测线间隔的优化,采用贪心算法思想与蒙特卡罗方法思想结合的算法,用随机数去遍历每一种可能的情况,并从中选择最优解,这样既保证每一步最优的同时,又提高了运算效率和准确度,经过计算,所确定的测线间隔完美符合重叠率在 $10\% \sim 20\%$,与布线长度尽可能短的预期.

对于问题四,首先对海底数据进行处理,简化海底模型,构建熟悉求解场景,同时不失去精度和合理性,将海底区域分解为几个特定个小区域,对每一块区域进行求解的同时,考虑到之间的关联性,借鉴构建优先因子,预定倾向程度这种思想构建算法,较好的解决了不同区域之间的优化冲突,优化了全局解,得到满足三个要求的总线长为 554131.8m ,重叠率超过 20% 的总线长为 220146m ,面积漏测率为 14.3% 的理想数据.

关键词: 几何建模, 蒙特卡洛, 贪心算法, 优先因子, 遍历, MATLAB

1 问题重述

单波束测深是利用声波在水中的传播特性来测量水体深度的技术, 由于单波束测深过程中采取单点连续的测量方法, 因此, 其测深数据分布的特点是, 沿航迹的数据十分密集, 而在测线间没有数据. 多波束测深系统是在单波束测深的基础上发展起来的, 该系统在与航迹垂直的平面内一次能发射出数十个乃至上百个波束, 再由接收换能器接收由海底返回的声波, 克服了单波束测深的缺点, 在海底平坦的海域内, 能够测量出以测量船测线为轴线且具有一定宽度的全覆盖水深条带.

多波束测深条带的覆盖宽度 W 随换能器开角 θ 和水深 D 的变化而变化. 若测线相互平行且海底地形平坦, 则相邻条带之间的重叠率定义为 $\eta = 1 - \frac{d}{W}$, 其中 d 为相邻两条测线的间距, W 为条带的覆盖宽度, 若 $\eta < 0$, 则表示漏测. 为保证测量的便利性和数据的完整性, 相邻条带之间应有 $10\% \sim 20\%$ 的重叠率.

但真实海底地形起伏变化大, 若采用海区平均水深设计测线间隔, 虽然条带之间的平均重叠率可以满足要求, 但在水深较浅处会出现漏测的情况, 影响测量质量; 若采用海区最浅处水深设计测线间隔, 虽然最浅处的重叠率可以满足要求, 但在水深较深处会出现重叠过多的情况, 数据冗余量大, 影响测量效率. 现解决如下问题:

1. 与测线方向垂直的平面和海底坡面的交线与水平面的夹角为坡度 α , 据此建立多波束测深的覆盖宽度及相邻条带之间重叠率的数学模型. 若多波束换能器的开角为 120° , 坡度为 1.5° , 海域中心点处的海水深度为 70m , 利用上述模型计算题干所列位置的指标值.
2. 考虑一个矩形待测海域, 测线方向与海底坡面的法向在水平面上投影的夹角为 β , 据此建立多波束测深覆盖宽度的数学模型. 若多波束换能器的开角为 120° , 坡度为 1.5° , 海域中心点处的海水深度为 120m , 利用上述模型计算题干所列位置多波束测深的覆盖宽度.
3. 考虑一个南北长2海里、东西宽4海里的矩形海域内, 海域中心点处的海水深度为 110m , 西深东浅, 坡度为 1.5° , 多波束换能器的开角为 120° . 请设计一组测量长度最短、可完全覆盖整个待测海域的测线, 且相邻条带之间的重叠率满足 $10\% \sim 20\%$ 的要求.
4. 利用若干年前某海域 (南北长5海里、东西宽4海里) 单波束测量的测深数据设计多波束测量船的测量布线, 要求如下:
 - (a) 沿测线扫描形成的条带尽可能地覆盖整个待测海域
 - (b) 相邻条带之间的重叠率尽量控制在 20% 以下
 - (c) 测线的总长度尽可能短

并据此布线计算题目所给的相关指标: 测线的总长度, 漏测海区占总待测海域面积的百分比, 和在重叠区域中, 重叠率超过 20% 部分的总长度.

2 问题分析

在现实中, 运输船测量水体深度时采用的单波束测深是利用声波在水中的传播特性来测量水体深度的技术, 而多波束测深系统克服了单波束测深的缺点, 在海底平坦的海域内, 能够测量出以测量船测线

为轴线且具有一定宽度的全覆盖水深条带。经查阅资料可得,多波束测深系统工作时,声波发射到底部后返回的信号中只有中间部分是清晰的,因此系统这部分信号计算得到的水深值可信度较高,具有可信度较高的水深值的波束组成的横断面宽度为有效测深宽度,但两侧的边缘波束与竖直方向的夹角较大,测量船能接受到的信号比较差,系统计算得到的水深值精度不高,可信度较低,为此覆盖面之间需要有一定的重叠部分,但重叠部分的过剩会造成数据冗杂,重叠率与换能器开角和海底深度有着密切联系,如何选择合适的换能器开角使得测量的宽带具有合适的重叠率将成为现实工程中需要着重考虑的问题。

2.1 建立多波束测深的覆盖宽度及相邻条带之间重叠率的数学模型

在处理后续问题的时候,为了方便计算和符合国际标准,先将所有的以海里为单位的数据换算成米,方便后文的符号设定和问题求解。问题一在原多波束测量系统工作原理的基础上,加入了海底平面具有一定的坡度这一条件,更加贴合了现实的海底坡面,在此条件下,充分考虑重叠率的现实意义,对多波束测量系统工作原理建立理想化的几何模型,依据覆盖宽度与海底深度的几何关系,建立多波束测深的覆盖宽度及相邻条带之间重叠率的数学模型,并根据此模型,在给定多波束换能器的开角为 120° ,坡度为 1.5° ,海域中心点处的海水深度为70m的条件下,计算在测线距中心点处的距离不同的情况下,计算对应的海水深度,覆盖宽度,与前一条测线的重叠率三个指标

2.2 基于测线方向与运输船到海域中心点处的距离建立多波束测深覆盖宽度的数学模型

问题二在问题一的基础上,将海底平面具有一定坡度这一条件进行拓展,考虑矩形待测海域,使坡度从线线夹角变成面面夹角,另一方面,也使得测线的方向不再单一地被认为是与海底坡面垂直,引入了测线方向与海底平面的法向在水平面上投影的夹角这一新的参数,使得问题导向更为贴近现实的多波束测量方案。依据第一问,以海域中心点为参照点,依据现实中海底坡面的坡度并不会太大,现假设测线方向与测量船到海域中心点的位移矢量共线,测线方向与海底坡面的法向在水平面上投影的夹角 β 及测量船距离海域中心点的距离即可确定测量船的方位,另一方面,在后续的问题中,在同一方位上,为了满足覆盖率在10%~20%的要求,测线相对原位移矢量偏转的角度也不能太大,从而测线偏转角对覆盖宽度的影响可基本忽略,从而在位移矢量方向与测线方向一致这一基础上计算得到的测量宽度作为指标值是合适的,依据对应的几何关系,基于测线方向与运输船到海域中心点处的距离建立多波束测深覆盖宽度的数学模型,并依据此模型,在给定各个测线方向夹角和测量船距海域中心点处的距离指标的基础上计算对应的覆盖宽度。

2.3 设计一组测量长度最短,可完全覆盖整个待测海域且满足重叠率要求的测线

问题三在问题二的基础上,增加了边界条件和重叠率的约束条件,并要求设计测量船的布线。相比第二问没有面积的矩形海域,问题导向为探寻三维空间中各个参数代表的几何元素在几何上的联系,并根据几何上的联系转化为参数与参数之间的代数上的关系,问题三提出的限制条件更为苛刻,同时又需要考虑到边界点上测线夹角不同的情况下,实际的探测宽度不同,其影响也许不可忽略。但是在参考了相关资料后发现,在行业标准中,主测深线布设方向应按工程的需要选择平行于等深线的走向、潮流的流向、航道轴线方向或测区的最长边等其中之一布设,在问题三中,一方面为了减小边界点上因测线夹

角不同导致废弃数据的增加,另一方面,根据相关的几何运算,也使得在同一深度位置,覆盖宽度能够达到最大值,这样便可使得长度最短,本文采用的测线布局为沿等深线进行布局,在此基础上,对于问题三这一坡度一定的矩形海域,本文对舍弃了问题二中同一深度处测线方向夹角可任意设定的无序布局,采用了沿等深线,也即沿矩形的边界平行的方向这一单一方向的统一测线布局,使得覆盖宽带在形状上更为规则化,也更为契合对矩形海域探测的需求,由此,唯一需要确定的参数便是测线与测线之间的水平间距 d_i ,为了确定第 i 条测线与第 $i-1$ 条测线的最合适间距从而使得水平间距满足对重叠率的要求,本文借鉴蒙特卡洛算法的思想,运用优化约束条件后的贪心算法进行求解,若直接对测线间距统一成单一值的话,无论这个值有多么的合适,它都不可避免地会造成数据的冗杂和数据精度的缺乏,针对第 i 条测线的相关参数特点,结合问题二给出的几何模型,运用贪心算法计算适合其自身的独特间距,并在后续其他测线间距的计算中运用迭代的思想进行逐步优化,求解整体模型,得到测量长度在贪心算法的基础上最短,且可以完全覆盖整个待测区域,且能够满足相邻条带之间的重叠率在 $10\% \sim 20\%$ 的测线.

2.4 基于海水深度数据为多波束测量船设计测线并求解指标

问题四在问题三的基础上进一步拓展,相对于问题三设置的坡度一定的平滑坡面,问题四在附件中给出了过往测量船采用单波束探测方法的单点采集数据,打破了原有的坡度一定的预设框架,使得问题导向进一步贴近现实. 依据附件提供的现有的坐标数据,以最西部和最南部的交点(0,0)为原点,以自西向东为x轴,自南向北为y轴建立坐标系,依据所给的附件数据画出等深图,另一方面,又鉴于问题四的数据较为繁多,在问题三模型的基础上,为了使得测线的布局根据有针对性和有效性,需要根据等深线自身的特点对具有相同特性的区域进行划分,对每个特定区域的等深线上,每隔0.2海里的数据点取其平均值作为0.2海里区域的代表数据点,在遍历了整个矩形区域后划分为三个海域,海域的具体划分会在后文的详细解答中给出,海域一的特点为等深线与矩形区域的长度基本平行,海域二与海域三相对矩形海域的边界具有相同的测线夹角,一方面是为了契合海域二的特性是具有一定的测线夹角的,其与海域三测线的夹角相同也使得重叠的区域保持规则性,同时也方便了模型的计算,另一方面,海域2与海域1又有较大部分的等深线是同一条,为了保持数据的有效性,设置测线时需要将海域一与海域二的测线相通,使其具有连贯性,以达到测线总距离最短,若采取折线的方式行走,一方面忽略了等深线的连贯性导致数据有效性的大幅度降低,另一方面也增加了无效路程. 也就是说,海域一的测线走向应当要和海域二的测线走向联系起来进行考虑,与此同时,测量船换能器开角也是未知的,综合多波束测深系统工作原理要求的数据精度和重叠率要求,本文选择将问题四的换能器开角设定为同问题一二三一致的 120° ,据此,先研究海域一测线在海域一和海域二的边界上方向的改变与深度的变化关系,此时的约束因素有A:重叠率, B:覆盖率, 依据AB的约束,为找出最优方案,借鉴了优先等级法的思想,引入优先因子这一参数辅助求解,优先因子在布置测线的时候会反映约束条件的倾向性,结合倾向性与问题三模型,对海域一和海域二的布线进行求解. 另一方面,海域三的等深线与海域一和海域二无相连,可单独求解,对于海域三的布线,依照问题三模型代入求解即可,调用优先因子为其辅助求解. 在综合考虑了覆盖率和重叠率约束条件的情况下,问题三模型则结合了贪心算法的局部最优解思想,使得测线布局能够最短,综合海域一,海域二与海域三的测线布局,得到测线总长最短的测线布局.并对结果进行分析,进行模型的评价和缺点说明. 根据测线布局,计算下列指标: (1)测线的总长度; (2)漏测海区占总待测海域面积的百分比; (3)在重叠区域中,重叠率超过20% 部分的总长度

3 问题假设, 符号说明和数据预处理

3.1 问题假设

基于本文需确保多波束测探系统接受信号的有效性, 依据中华人民共和国交通运输行业标准, 作出如下假设:

1. 假设运输船在硬件上已基本解决技术设施的不足导致接受的信号有效性不足的问题
2. 假设海水为均匀介质, 声波在海水中匀速传播, 使得测量船可以接受到有效信号
3. 假设声波在水与空气的临界面不发生折射.
4. 海水不会对声波有明显的吸收作用, 海水的密度对声波速度及折射率不会有影响
5. 假设测量船在同一位置发射的多波束的采集点十分密集, 各个采集点可模拟化作一条连续的曲线

3.2 符号说明

符号	含义	单位
W_i	运输船在第 <i>i</i> 条测线上行驶时发射信号波束的覆盖宽度	m
$\bar{W}$	一条测线走完后得出的覆盖宽度的在路径上的平均值(平均宽度)	m
W_{max}	测量船测得的最深处的覆盖宽度	m
W_{min}	测量船测得的最浅处的覆盖宽度	m
θ	测量船换能器开角	rad
α	与测线方向垂直的平面和海底坡面的交线与水平面的夹角(坡度)	rad
β	测线方向与海底坡面的法向在水平面上投影的夹角	rad
γ_i	第 <i>i</i> 条测线的覆盖宽度在海底坡面上的投影与水平面构成的线面角	rad
x_i	第 <i>i</i> 条测线到海域中心的距离(测线方向为正)	m
l_{1i}	在第 <i>i</i> 条测线上多波束投影到海底坡面上沿海底坡面被 θ 角平分线所截得的较长线段长度	m
l_{2i}	在第 <i>i</i> 条测线上多波束投影到海底坡面上沿海底坡面被 θ 角平分线所截得的较短线段长度	m
D_i	测量船在第 <i>i</i> 条测线上行驶时到海底坡面的竖直距离	m
D_{max}	测量船探测到的最深处的深度	m
D_{min}	测量船探测到的最深处的深度	m
d_i	第 <i>i</i> 条测线与第 <i>i</i> - 1条测线的水平间距	m
s_u	测线的总长度	m
S	走完一次测线后留下的检测带的面积	m^2
A	全测线走完后的总覆盖面积	m^2
η_i	第 <i>i</i> 条测线与前一条测线的重叠率	/
η_c	所有测线走完后的覆盖测带总面积的覆盖率	/

3.3 数据预处理

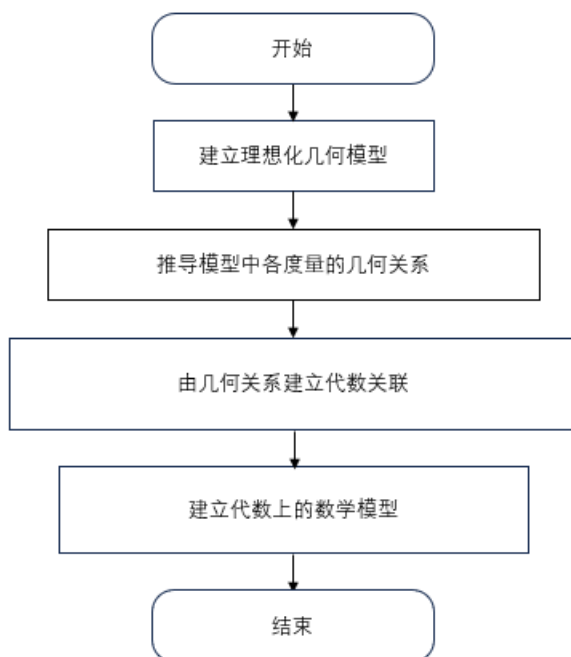
为了方便本题的计算和符合国际通用单位, 数据预处理阶段将所有的以海里为单位的数据换算为以米为单位的数据, 记前者为 u , 后者为 v , 可以得到

$$v = 1852 \times u$$

后续与海里有关的数据将全程换为以 v 为代表的以米为单位的数据.

4 问题一的模型建立与求解

本问要求基于多波束测深系统工作原理, 在引入海底坡度这一参数的基础上, 建立多波束测深的覆盖宽度及相邻条带之间重叠率的数学模型. 在本问题中, 本文将结合先前作出的假设, 对多波束测深系统工作原理中涉及到的各个参数转化为具体而理想化的几何模型, 并探寻各个参数所代表的几何元素之间的几何关系, 并将相应的几何关系转换为各个参数之间代数上的联系, 建立多波束测深的覆盖宽度及相邻条带之间重叠率的数学模型, 并依据此模型, 将问题一的追问中的各项数据代入模型中求解. 具体思路如下图所示:



4.1 建立理想化的几何模型

对于题设中平滑的海底坡面, 基于假设一, 三, 四, 五, 多波束测深系统工作原理可置于一个二维平面上进行分析, 如下图

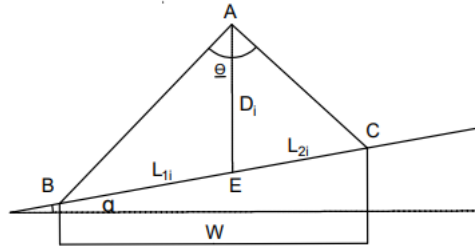


图1: 多波束测深探测系统工作示意图1

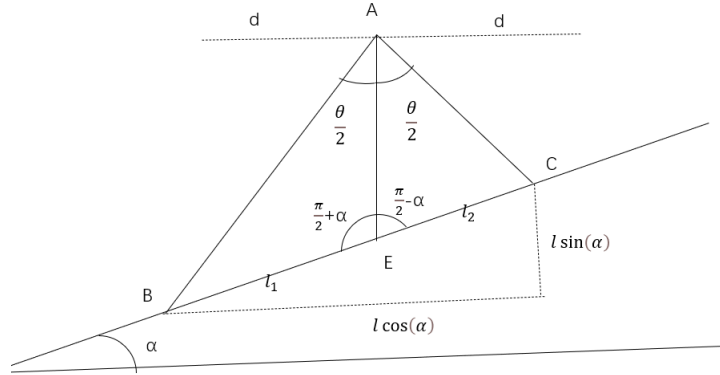


图2: 多波束测深探测系统工作示意图2

假设现在测量船在第 i 条测线上行驶, 将测量船看作几何上的一点A, 两侧的边缘波束与海底坡面的交点自左向右分别记为B, C, 两侧的边缘波束及其截得海底坡面的截段视作几何上的三角形的三边, 测量船换能器开角试做三角形中的对应顶角 θ , 测量船与海底坡面的竖直距离对应的射线为顶角的角平分线 D_i , 角平分线与海底坡面的交点记为E, 海底坡面与水平面可被看作为两条相交的直线, 教角即为坡度 α , 两条边缘波束和角平分线分别与海底坡面的交点在海底坡面上截得两条线段, 较长的一段记为 l_{1i} , 较短的一段记为 l_{2i} , 依据相关资料, 记测量船在第 i 条测线上行驶时的有效测深宽度 W_i 为 $l_{1i} + l_{2i}$ 在水平面上的投影, 记 i 的值随着测线的从左到右计数, 从 $0, 1, 2, \dots$ 开始逐渐增大.

4.2 探寻变量之间的几何关系并得到各个参数的代数上的联系

若记海域中心点处的水深为 D_0 , 则距海域中心处右侧第 i 条测线, 即 x_i 处的水深为 D_i , 规定在问题一所示的坡面上, 以海域中心点为原点, 往海水变浅的方向为 x_i 的正方向根据图1, 有

$$D_i = D_0 - x_i \tan \alpha \quad \text{--- (a)}$$

根据图2, 有

$$\angle BAE = \frac{\theta}{2}, \angle ABC + \alpha + \frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{2}, \angle ACB = \pi - \theta - \angle ABC$$

对 $\triangle ABE$ 使用正弦定理:

$$\frac{D_i}{\sin \angle ABC} = \frac{l_{1i}}{\sin \frac{\theta}{2}} \quad \text{--- (A)}$$

对 $\triangle ACE$ 使用正弦定理:

$$\frac{D_i}{\sin(\pi - \theta - \angle ABC)} = \frac{l_{2i}}{\sin \frac{\theta}{2}}, \text{ 即 } \frac{D_i}{\sin(\theta + \angle ABC)} = \frac{l_{2i}}{\sin \frac{\theta}{2}} \quad \text{--- (B)}$$

由(A), (B)式:

$$l_{1i} = \frac{D_i \sin \frac{\theta}{2}}{\sin \angle ABC}, l_{2i} = \frac{D_i \sin \frac{\theta}{2}}{\sin \theta + \angle ABC}$$

再由覆盖宽度 W_i 的定义:

第*i*条测线的覆盖宽度
 = 海底坡面被第*i*条测线的边缘波束所截得的线段在水平面上的投影的长度
 = (第*i*条测线的边缘波束与 θ 角平分线在海底坡面上截得的较短线段长度 + 第*i*条测线的边缘波束与 θ 角平分线在海底坡面上截得的较长线段长度) $\times$ 海底坡度的余弦值

可得:

$$W_i = (l_{1i} + l_{2i}) \cos \alpha = D_i \cos \alpha \sin \frac{\theta}{2} \left(\frac{1}{\sin \angle ABC} + \frac{1}{\sin(\angle ABC + \theta)} \right)$$

也即:

$$W_i = (l_{1i} + l_{2i}) \cos \alpha = D_i \cos \alpha \sin \frac{\theta}{2} \left(\frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} + \alpha)} + \frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} - \alpha)} \right)$$

其中 l_{1i} 为第*i*条测线的边缘波束与 θ 角平分线在海底坡面上截得的较长线段长度, l_{2i} 为第*i*条测线的边缘波束与 θ 角平分线在海底坡面上截得的较短线段长度若当前测线为第 i 条, 则记前一条测线为第 $i-1$ 条, 由图1, 根据重叠率的定义:

$$\text{第}i\text{条测线的重叠率} = \frac{\text{第}i\text{条测线的覆盖宽度与第}i-1\text{条测线覆盖宽度的重叠部分的宽度}}{\text{第}i\text{条测线的覆盖宽度}}$$

得到第 i 条测线与前一条测线的重叠率:

$$\eta_i = \frac{\cos \alpha (l_{1i} + l_{2(i-1)} - \frac{x_i - x_{i-1}}{\cos \alpha})}{W_i} \quad \text{--- (c)}$$

其中, 本测线与前一条测线重叠的部分为取水平面投影前的分子, 也即本测线在坡面上的覆盖宽度的右侧 l_{1i} , 加上前一条的左侧 $l_{2(i-1)}$, 并减掉本测线与前一条测线的距离在坡面上取全距离 $\frac{x_i - x_{i-1}}{\cos \alpha}$, 即

$$l_{1i} + l_{2(i-1)} - \frac{x_i - x_{i-1}}{\cos \alpha}$$

但鉴于分母为有效测深宽度, 是水平面上的宽度, 所以本测线在坡面上的覆盖宽度也应当取水平投影, 即分子需要在全距离的基础上乘以 $\cos \alpha$, 与有效测深宽度相除, 即可得到上述当前第 i 条测线与前一条测线的重叠率式 (c).

4.3 模型整合与结果求解

依据上述几何关系的分析, 得到对接三个指标的模型:

$$1. \text{ 海水深度: } D_i = D_0 - x_i \tan \alpha$$

$$2. \text{ 覆盖宽度: } W_i = (l_{1i} + l_{2i}) \cos \alpha = D_i \cos \alpha \sin \frac{\theta}{2} \left(\frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} + \alpha)} + \frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} - \alpha)} \right)$$

$$3. \text{ 与前一条测线的重叠率: } \eta_i = \frac{\cos \alpha (l_{1i} + l_{2(i-1)}) - \frac{x_i - x_{i-1}}{\cos \alpha}}{W_i}$$

依据此模型, 代入问题一追问中的位置信息, 将数据导入MATLAB求解, 得到各个位置信息对应的三个指标值, 如表1所示:

表1: 问题1的计算结果

测线距中心点处的距离/ m	- 800	- 600	- 400	- 200	0	200	400	600	800
海水深度/ m	91	86	80	75	70	65	60	54	49
覆盖宽度/ m	315.70	297.52	279.35	261.17	242.99	224.81	206.63	188.45	170.27
与前一条测线的重叠率/%	——	35.70	31.51	26.74	21.26	14.89	7.41	-1.53	-12.37

4.4 结果数据分析

由图表数据可知, 往负方向距离海域中心点越远, 海水越深, 其覆盖宽度也越大, 随之的重叠率也越高, 但是距离一定之后 η 会超过 20%, 造成较严重的数据冗杂, 另一方面, 往相反方向走, 距离越远, 海水越浅, 重叠率越小, 信息的有效性也随之降低, 甚至会出现 η 小于0的情况, 也即漏测的情况. 此结果与题干的理论分析正好符合, 模型与现实的吻合度较高.

5 问题二的模型建立与求解

本题在第一问的基础上, 将二维平面的工作原理拓展至三维平面, 相比第一问的理想建模, 本文更为贴近现实中的情况, 但是, 看似问题由二维转向三维后问题变得极为复杂, 实际上, 测线方向与覆盖宽度和边缘波束构成的三角形所在的平面依旧是垂直关系, 对于在海面上同一个点的测量船, 即待测海水深度不变的情况下, 测线方向夹角的变化在几何关系上根本导致的是第一问中的坡度 α 的变化, 只需通过一定的几何推导即可得到测线方向夹角与测线在海底坡面上的投影线和水平面构成的实际坡度角的关系, 在此基础上, 以测线方向指向纸面向外, 即可建立与第一问类似的二维平面几何模型, 将三维的几何问题变为二维的几何问题与一个代数上的补充方程, 即可将第二问的求解过程大大简化, 后续的求解则与第一问的求解过程类似, 沿用第一问的求解思路即可.

5.1 建立理想化的三维几何模型

题设要求考虑一个矩形海域, 测线方向与海底坡面的法向在水平面上投影的夹角为 β , 事实上, 该矩形待测海域在海底坡面上的投影也为矩形, 在此基础上探寻三维空间中基本的几何关系为本问的重点, 问题二得到的数学模型将为第三问的测线设计奠定基础, 另一方面, 相较于第三问路线设计时需要考虑实际矩形海域的面积, 本问更加侧重于探寻三维空间中各个变量在几何上的关系, 如同天文学上的天球这一模型忽略了天体与天球中心的距离, 而只记实际上的天体在天球上的投影来确定天体的位置, 天球自身并无半径的概念一样, 故建立的模型事实上也与实际海域面积无关, 因此, 对于问题二, 本文在此忽略对实际海域面积的考虑, 矩形海域中的矩形这一条件仅服务于几何模型的构建.

针对矩形海域这一模型, 作出如下的几何模型:

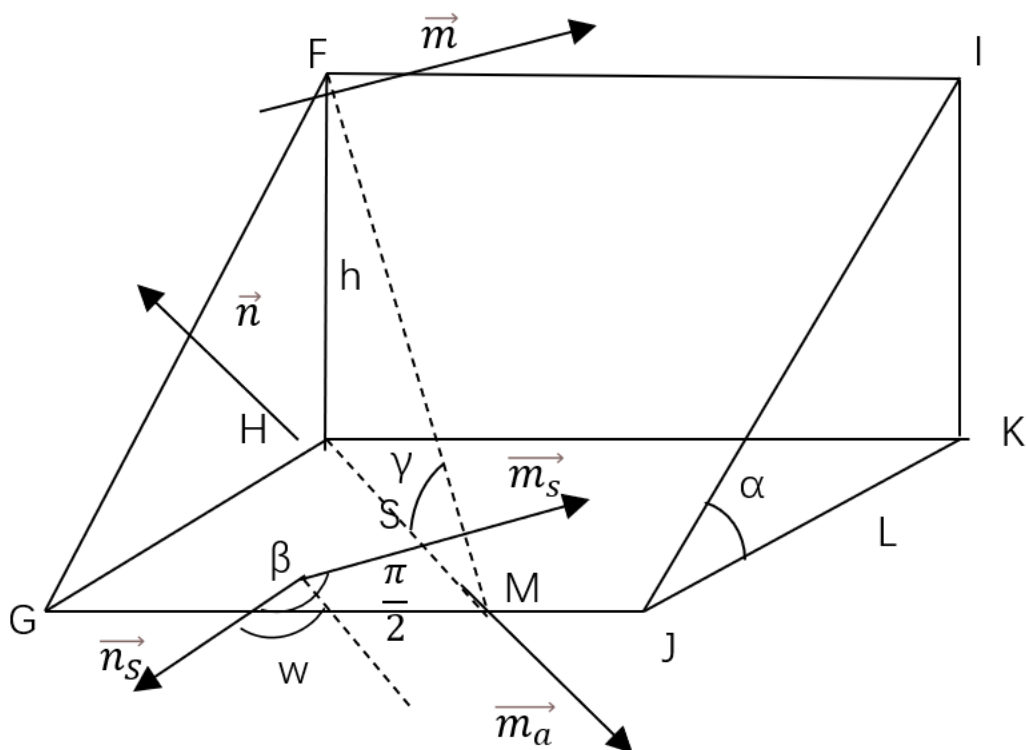


图3: 多波束测深系统三维工作原理图

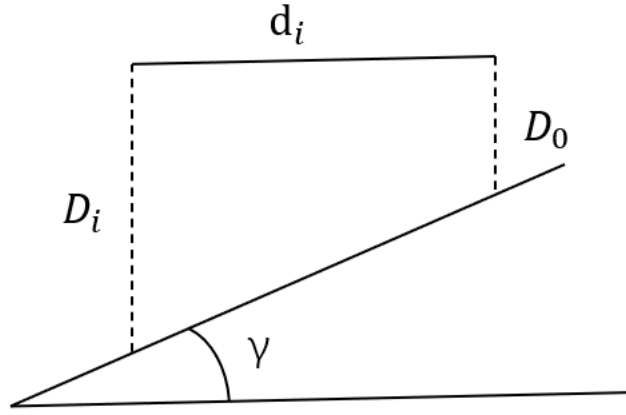


图4: 多波束测探系统工作原理剖面图

如上图所示, 建立矩形海域在海底坡面上的投影与其在水平面上的投影构成的理想化直三棱柱 $FGH - IJK$, 其中面 $FIJG$ 为矩形海域在海底坡面上的投影面, 面 $GHKJ$ 为矩形海域在水平面上的投影面, 设面 $FGJI$ 的法向量为 $\vec{n}$, 其在水平面上的投影矢量为 $\vec{n}_s$, 测线的方向矢量为 $\vec{m}$, 其在水平面上的投影矢量为 $\vec{m}_s$, 依据题意, β 为测线方向与海底坡面的法向在水平面上的投影的夹角, 则 β 即为矢量 $\vec{m}_s$, $\vec{n}_s$ 的夹角, 记矢量 $\vec{m}_s$ 扫向矢量 $\vec{n}_s$ 的方向, 旋转 $\frac{\pi}{2}$ 后的矢量为 $\vec{m}_a$, 事实上, 若往反方向旋转 $\frac{\pi}{2}$, 得到的矢量 $\vec{m}_a$ 与 $\vec{n}_s$ 的夹角 ω 的余弦值的绝对值不变, 另一方面, 计算测线覆盖宽度的时候事实上是将覆盖面视为无方向的直线而非有方向的向量, 也就是说其正反方向都会被包含在计算过程中, 与其余弦值有关联的参数也仅此而已, 故其余弦值的正负号并不影响此参数的计算, 所以重要的是其余弦值的绝对值不变即可, 在此无论往原方向还是往其相反方向旋转 $\frac{\pi}{2}$ 都是合适的, 为了后续计算的统一性, 这里取用矢量 $\vec{m}_s$ 扫向矢量 $\vec{n}_s$ 的方向, 旋转 $\frac{\pi}{2}$ 的情况. IK 为坡面上的最高点到最低点的竖直距离, 记为 h , 而 KJ 为矩形海域的宽度, 记为 l , 对于直三棱柱 $FGH - IJK$, 在几何关系上显然有:

1. $FI \parallel HK \parallel GJ$, $IJ \parallel FG$, $IK \parallel FH$, $JK \parallel GH$
2. 面 $FHKI \perp$ 面 $GHKJ$, 面 $IJK \perp$ 面 $GHKJ$, 面 $IJK \perp$ 面 $FGJI$, 面 $IJK \perp$ 面 $GHKJ$
3. 面 $FGH \parallel$ 面 IJK
4. $JK \perp$ 面 $FIKH$, $FH \perp$ 面 $GHKJ$, $GJ \perp$ 面 FGH
5. $\angle IJK = \alpha$, $\beta = \omega + \frac{\pi}{2}$

5.2 变三维几何模型为二维几何模型与一个代数上的补充方程

基于上述直三棱柱 $FGH - IJK$, 为了方便求解几何模型, 同时也考虑到对矩形海域面积的忽略和矢量的可平移性, 先将矢量 $\vec{n}_s$ 和 $\vec{m}_a$ 的出发点平移到点 H , 矢量 $\vec{m}_a$ 与边 GJ 交于点 M 记 $HM = s$,

另一方面有:

$$\begin{cases} \vec{n} \perp \text{面 } FIJG \\ JG \perp \text{面 } < \vec{n}, \vec{n}_s >, (\text{面 } < \vec{n}, \vec{n}_s > \text{ 表示由矢量 } \vec{n}, \vec{n}_s \text{ 构成的平面}) \Rightarrow GH // \vec{n}_s \\ JG \perp GH \end{cases}$$

即有:

$$\omega = \angle GHM \Rightarrow s = \frac{l}{|\cos \omega|} = \frac{l}{|\cos(\beta - \frac{\pi}{2})|} = \frac{l}{|\sin \beta|}$$

连接 FM , 记 $\angle FMH = \gamma$, γ 即为测量船行驶时的实际坡度, 得到代数上的补充方程:

$$FH \perp HM \Rightarrow \tan \gamma = \frac{h}{s} = \frac{h|\sin \beta|}{l} = \tan \alpha |\sin \beta| \Rightarrow \gamma = \arctan(\tan \alpha |\sin \beta|)$$

取 $\triangle FHM$, 根据图3, 又有:

$$\begin{cases} HM // \vec{m}_a, \vec{m}_a \perp \text{面 } < \vec{m}_s, \vec{m} > \\ FH \perp \text{面 } GHKJ \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \vec{m}_s \perp HM \\ \vec{m}_s \perp FH \end{cases} \Rightarrow \vec{m}_s \perp \text{面 } FHM$$

由此, 得到一个与问题一类似的二维平面基本几何模型(图4), 区别在于将问题一中的坡度 α 转化为了实际的坡度 γ

5.3 模型整合与结果求解

基于第一问, 将第一问的模型中的坡度 α 用实际坡度 γ 代替, 即可得到问题二的模型:

1. 实际坡度: $\gamma = \arctan(\tan \alpha |\sin \beta|)$

2. 海水深度: $D_i = D_0 - x_i \tan \gamma$

3. 覆盖宽度: $W_i = (l_{1i} + l_{2i}) \cos \gamma = D_i \cos \gamma \sin \frac{\theta}{2} \left(\frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} + \gamma)} + \frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} - \gamma)} \right)$

4. 与前一条测线的重叠率: $\eta_i = \frac{\cos \alpha (l_{1i} + l_{2(i-1)}) - \frac{x_i - x_{i-1}}{\cos \alpha}}{W_i}$

其中的重叠率不在本问要求的指标中, 但在分析的过程中需要充分考虑重叠率的现实意义, 为后续设计航线的时候提供基本约束条件. 依据上述模型, 代入问题二追问所提供的数据, 在此之前应当注意, 表2中给定的测线夹角和到海域中心的距离, 一方面, 海底坡面的坡度相对较小, 在同一位置上的测量船的测线夹角纵然不同, 其覆盖宽度的区别理应不会太大, 另一方面, 也为了数据上的统一性, 现假设由海域中心指向测量船的的矢量方向与测线方向一致, 为了统一算法, 同时将所有弧度换算为角度, 换算公式为:

$$\text{角度} = \text{弧度} \times \frac{180}{\pi}$$

, 再将数据导入MATLAB, 求解得到结果如表2所示:

表2: 问题2的计算结果

覆盖宽度/m		测量船距海域中心点处的距离/海里							
		0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1
测线 方向 夹角 / $^{\circ}$	0	415.691	466.090	516.489	566.887	617.286	667.684	718.084	768.482
	45	416.119	451.793	487.467	523.141	558.815	594.489	630.163	665.837
	90	416.548	416.548	416.548	416.548	416.548	416.549	416.549	416.549
	135	416.119	380.445	344.771	309.098	273.424	237.750	202.076	166.402
	180	415.691	365.293	314.894	264.495	214.096	163.698	113.299	62.900
	225	416.119	380.445	344.771	309.097	273.423	237.749	202.075	166.401
	270	416.548	416.548	416.548	416.548	416.547	416.547	416.547	416.547
	315	416.119	451.793	487.467	523.141	558.815	594.488	630.162	665.836

5.4 结果数据分析

由上表可知, 测线上, 任意两个关于海域中心对称的点的覆盖宽度加起来等于海域中心位置的覆盖宽度的两倍, 以测量船距离海域中心点 0.9m 一列中, 测线方向夹角为 90° 和 270° 的数据为例, 从而只需取测量船距海域中心点的同一距离下, 任意两个差值为 180° 的, 前者的覆盖宽度为 416.548m, 后者的覆盖宽度为 416.548m, 而测量船再海域中心处的测量宽度也在416.548左右浮动, 且浮动的幅度极小, 由此可验证上述两个关于海域中心对称的点的覆盖宽度加起来等于海域中心位置的覆盖宽度的两倍的说话, 另一方面, 测量船再海域中心处的测量宽度也在416.548左右浮动, 其数据经计算所得的方差为0.1048, 相比测量宽度的数量级是极小的, 结合假设5, 这也说明了在同一个位置, 待测深度相同的情况下, 测线方向夹角对测量宽度的影响极小, 因此题设最初假设的由海域中心指向测量船的矢量的方向为测量船测线方向这一条件具有了合理性, 此假设不会对本问的解答造成不可忽视的影响.

6 问题三的建立与求解

问题三在问题二的基础上, 加入了边界条件和覆盖率的约束条件, 同时要求设计的测线长度最短且可完全覆盖整个待测海域, 相比于问题二在同一深度和海底坡度一定的情况下, 实际坡度随着测线夹角的变换而变换, 但是实际坡度的变换对覆盖宽度的影响微乎其微, 因此问题二给出了测线夹角与覆盖宽度的对应数据, 但并未深入研究覆盖宽度与测线夹角在量上的关系, 而问题三在设计测线时对于测线夹角和坡度的考虑是不可忽略的. 另一方面, 问题二的结果给出, 对于两个关于海域中心对称的点的覆盖宽度加起来等于海域中心位置的覆盖宽度的两倍, 关于海域中心对称的点恰好在同一直线上, 也即是说两者具有相同的坡度, 即是说两个关于海域中心对称的点和海域中心点这三点的覆盖宽度在量上是具有一定线性关系的, 而这三点的深度则明确地具有线性关系, 现对此假设进行大胆地加强, 即同一坡度上的检测点的覆盖宽度与检测点的检测深度具有线性关系, 若此假设成立, 则此条件对问题三的求解大有裨益, 利用此条件, 可构建一套新的关于测线夹角, 覆盖宽度与覆盖率的线性代数模型, 借鉴蒙特卡洛方法的思想, 运用贪心算法求解模型, 即可得到满足要求的测线布局方案.

6.1 提出约束条件优化的假设和对假设的验证

设海底中心的深度为 D_0 , 测线方向与海底坡面法向夹角为 β_i , 由问题二的模型可知:

1. 第*i*条测线探测到的理论海水深度: $D_i = D_0 - x_i \tan \gamma$,
2. 实际坡度: $\gamma = \arctan(\tan \alpha |\sin \beta|)$
3. 覆盖宽度: $W_i = (l_{1i} + l_{2i}) \cos \gamma = D_i \cos \gamma \sin \frac{\theta}{2} \left(\frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} + \gamma)} + \frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} - \gamma)} \right)$

即, 若坡度 α 与实际坡度 γ , 测量船换能器开角 θ 一定的时候有

第*i*条测线的覆盖宽度 $W_i \propto$ 第*i*条测线所测得的理论海水宽度 D_i

考虑测线夹角 β 一定的时候, 也就是实际坡度 γ 一定的时候, 记测线上探测到的最深处的深度为 D_{max} , 最浅处为 D_{min} , 记对应的覆盖宽度分别为 W_{max}, W_{min} , 且最深处与最浅处距离海域中心的距离相等, 记为 l , 则有:

$$D_{max} = D_0 + l \tan \alpha |\cos \beta|, D_{min} = D_0 - l \tan \alpha |\cos \beta|$$

而 $W_i \propto D_i$, 则有:

$$W_{max} \propto D_{max}, W_{min} \propto D_{min}$$

由于在同一条测线上, 测线夹角 β 一致, 则由

$$\gamma = \arctan(\tan \alpha |\sin \beta|)$$

可得 γ 也一致, 记

$$C = \cos \gamma \sin \frac{\theta}{2} \left(\frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} + \gamma)} + \frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} - \gamma)} \right)$$

也即

$$W_{max} = C D_{max}, \quad W_{min} = C D_{min}$$

另一方面, 因为海底为坡面, 则一次测线走过后留下的检测带为梯形或者矩形.

记一次测线走过后留下的检测带的面积为 S , 则有

$$S = \frac{(W_{max} + W_{min})l}{2}$$

另一方面, 有:

$$W_{max} + W_{min} = C(D_{max} + D_{min}) = 2C D_0 = 2C W_0$$

从而有:

$$S = W_0 l = C D_0 l$$

再由 $\bar{W}$ 的定义, 即“一条测线走完后得出的覆盖宽度的在路径上的平均值”, 得到

$$\bar{W} = \frac{S}{l}$$

综合上述式子可得:

$$\bar{W} = \frac{S}{l} = W_o = CD_o \quad \text{--- (d)}$$

由(d)式可得得到如下结论: 一条测线走完后得出的覆盖宽度在路径上的平均值(简称平均宽度)与其测线中心所在区域的水深成正比, 即

$$\bar{W} \propto D_o$$

另一方面, 结合问题二的结果数据分析, 在水深一定的条件下, W_o 受 β 角的影响十分微小, 因此可将上述结论推广为: 任意测线上, 只要侧线中心所在的区域水深相同, 则测线走完后的平均宽度 $\bar{W}$ 也相同.

6.2 根据假设求解测线布局的基本思路和模型求解

由6.1的已验证假设可知: $\bar{W} = CD_o$, 现在返回来考虑系数 C 的影响因素, 由上文可知:

$$C = \cos \gamma \sin \frac{\theta}{2} \left(\frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} + \gamma)} + \frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} - \gamma)} \right)$$

$$\gamma = \arctan(\tan \alpha |\sin \beta|)$$

在问题三中, 海域中心深度 D_o , 海底坡面的坡度 α 与测量船换能器开角 θ 是一定的, 则在此情况下, 由问题二的数据分析和上述的假设可知 β 角的变化对覆盖宽度的影响极小, 那么现在的问题便只是考虑探测路线的规划问题.

6.3 测线方向的确定

对于其中一条完整测线而言, 其走法可有三种, 自深至浅, 自浅至深, 平直行走(即无深浅的变化), 结合路径的对称性和问题二的模型:

1. 实际坡度: $\gamma = \arctan(\tan \alpha |\sin \beta|)$
2. 海水深度: $D_i = D_o - x_i \tan \gamma$
3. 覆盖宽度: $W_i = (l_{1i} + l_{2i}) \cos \gamma = D_i \cos \gamma \sin \frac{\theta}{2} \left(\frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} + \gamma)} + \frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} - \gamma)} \right)$
4. 与前一条测线的重叠率: $\eta_i = \frac{\cos \alpha (l_{1i} + l_{2(i-1)}) - \frac{x_i - x_{i-1}}{\cos \alpha}}{W_i}$

对于测线最短这一要求而言, 即为要求平均测带宽度 $\bar{W}$ 取得最大值, 而 $\bar{W} \propto D_o$, 即无论为哪种走法, 测量的深度越深, 则平均测带宽度越大, 基于 β 对平均测带宽度的影响极小, 且路径具有对称性, 借鉴贪心算法的思想, 本文从最深处的测带宽度 W_{max} 开始考虑, 发现唯有沿等高线的方向, 即与等深线平行的方向安排测线, 即平直行走这一种走法, 可以使得测线的平均覆盖宽度最大, 另一方面, 对其他测线自深至浅依此安排测线走法, 发现针对每一条测线最后得到的最优走法都是平直行走, 也即 (角度) $\beta = 90^\circ$, 据此测线平行于等深线, 也即测线平行于矩形海域的短边, 如图

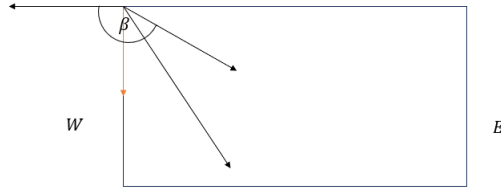


图5：等深线平行测线示意图

现有的未知参量便只剩下第 i 条测线与第 $i-1$ 条测线之间的距离 d_i . 本文依旧采用贪心算法进行求解.

6.4 综合约束条件运用借鉴蒙特卡洛方法思想的贪心算法求解测线间距模型

根据6.3可得: 测线夹角 β 始终保持 $\frac{\pi}{2}$, 下面运用结合蒙特卡洛算法思想的贪心算法对测线间距进行求解, 得到独属于单个独特测线对之间的间距.

6.4.1 蒙特卡罗方法的介绍

蒙特卡罗方法是是一种随机模拟方法, 是使用随机数 (或伪随机数) 来解决很多计算问题的方法, 将所求解的问题同一定的概率模型相联系, 用电子计算机实现统计模拟或抽样, 以获得问题的近似解. 其基本思想为:

1. 当所求问题的解是某个事件的概率, 或者是某个随机变量的数学期望, 或者是与概率, 数学期望有关的量时, 通过某种试验的方法, 得出该事件发生的概率, 或者该随机变量若干个具体观察值的算术平均值, 通过它得到问题的解。
2. 当随机变量的取值仅为1或0时, 它的数学期望就是某个事件的概率。或者说, 某种事件的概率也是随机变量 (仅取值为1或0) 的数学期望。

其具体求解过程如下:

蒙特卡罗方法求解流程	
Step1	在区间[a,b]上利用计算机均匀产生n个随机数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 使用 MATLAB 软件的 unifrnd 命令实现
Step2	计算每一个随机数对应的被积函数值 $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$
Step3	计算被积函数值的平均值 $\frac{\sum_{i=1}^n f(x_i)}{n}$

6.4.2 贪心算法的介绍

贪心算法是指在对问题求解时,总是做出在当前看来是最好的选择,从而希望能够导致结果是最好或者最优的算法.其基本思想为:

1. 无需考虑全局最优解,仅考虑每一步最优即可
2. 直观易懂,算法一旦做出决定,就不会回过头来去重新检查前面计算过的那些值.

其基本思路如下:

贪心算法基本思路	
Step1	建立数学模型来描述问题
Step2	把求解的问题分解为若干个子问题
Step3	对每一子问题进行求解,得到子问题的局部最优解
Step4	把子问题的局部最优解合成原来问题的一个解

6.4.3 基于问题三的条件对问题一模型的更新

将基于蒙特卡罗方法思想的贪心算法运用到问题三中测线间距的求解,在测线夹角已确定且所有测线的测线夹角(角度)都一致为 90° ,即测线垂直于海底坡面与水平面构成的三棱柱的横截面,故取横截面来研究,原各条测线在横截面上转化为了坡面上的一点,如图

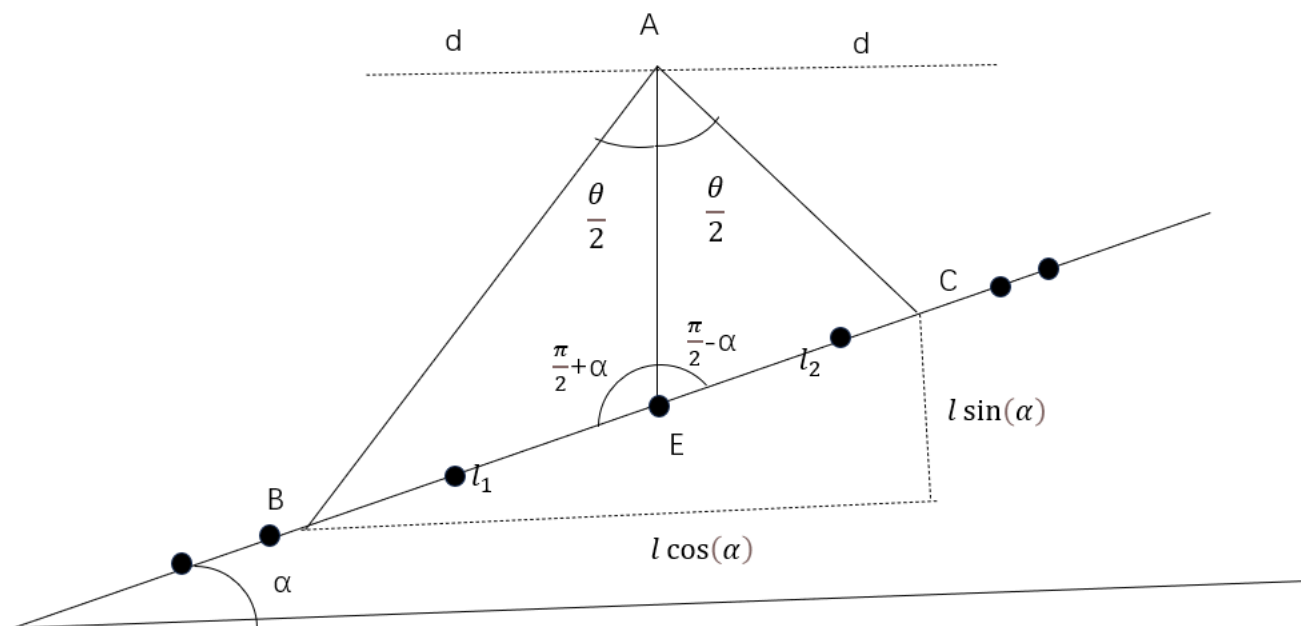


图6: 坡剖面示意图

, 由上图, 结合题干可知:

$$BC = 2(\text{海里}) , \angle ABC = \alpha = 1.5^\circ$$

取坡面 AB 的中点 P 作为海域中心点, 对应的海水深度为 $D_o = 110(\text{海里})$, 鉴于问题三在此处变成了一个二维平面问题, 回归到问题一的模型进行求解, 下对问题一的模型添加补充方程, 得到更新模型:

$$1. \text{ 海水深度: } D_i = D_0 - x_i \tan \alpha$$

$$2. \text{ 覆盖宽度: } W_i = (l_{1i} + l_{2i}) \cos \alpha = D_i \cos \alpha \sin \frac{\theta}{2} \left(\frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} + \alpha)} + \frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} - \alpha)} \right)$$

$$3. \text{ 与前一条测线的重叠率: } \eta_i = \frac{\cos \alpha (l_{1i} + l_{2(i-1)}) - \frac{x_i - x_{i-1}}{\cos \alpha}}{W_i}$$

4. 测线的总长度:

$$5. \text{ 补充方程1: } l_{1i} = \frac{D_i \sin \frac{\theta}{2}}{\sin \angle ABC}, l_{2i} = \frac{D_i \sin \frac{\theta}{2}}{\sin \theta + \angle ABC}$$

$$6. \text{ 补充方程2: } W_i = (l_{1i} + l_{2i}) \cos \alpha = D_i \cos \alpha \sin \frac{\theta}{2} \left(\frac{1}{\sin \angle ABC} + \frac{1}{\sin(\angle ABC + \theta)} \right)$$

上述更新模型中相比问题一的所有模型, 增加了 (3) 测线的总长度, 模型中的物理意义为:

6.4.4 综合算法求解模型

基于问题三所给的条件, 设置 $\alpha = 1.5^\circ$, $\theta = 120^\circ$, $s_{max} = 4$ 海里, 另一方面, 海域中心点的深度近似上为过其点且与矩形海域的长平行的等深线, 如图所示, 海域中心点为0, 对应的等深线为QR, 则必有 $D_{QR} = D_o$, 为了方便计算, 从边界点开始往最大长度方向, i值取正值即可.其具体求解思路如下图:

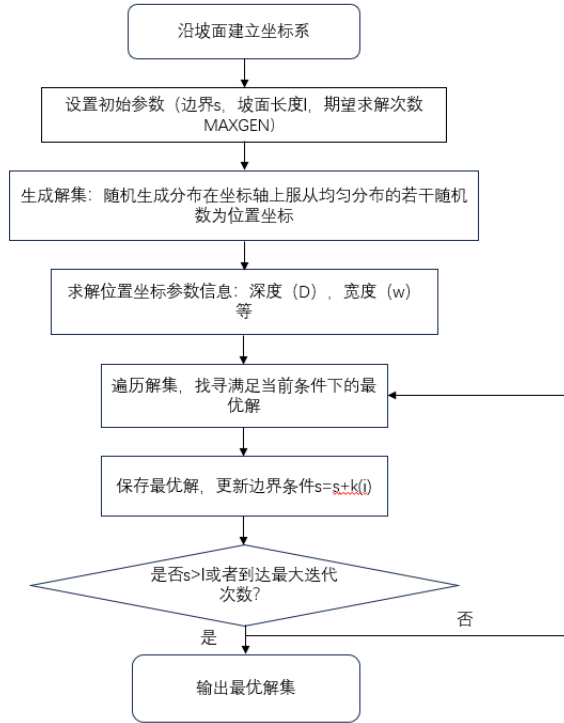


图7: 问题三求解思路

则综合算法求解模型的具体求解过程如下: (记 $i = 0, 1, 2, \dots$)

综合算法的具体求解过程	
预备	沿三棱柱的横截面, 以C为原点, CA方向为y轴, CB方向为x轴, 建立平面直角坐标系
Step1	设置初始参数: 边界 $s = 0$, 长度 $l = 2$ (海里), 尽可能地设置多次求解次数, 记为 n
Step2	依据蒙特卡洛方法思想, 运用MATLAB软件在坡面AB上生成均匀分布的若干不重复随机数点
Step3	设随机数的个数为n, 则记 $i = 0, 1, 2, \dots, n$
Step3	结合上述添加补充方程后的问题一的模型, 依据第 <i>i</i> 数点的 x_i 坐标参数带入模型
Step4	求解对应 x_i 坐标下的覆盖宽度 W_i , 覆盖坐标范围区域 $[x_i - l_{1i} \cos \alpha, x_i + l_{2i} \cos \alpha]$
Step5	添加约束条件: 1, $10\% \leq \eta_i \leq 20\%$; 2, W_{max}
Step6	依据贪心算法, 遍历每个数点, 找到当前条件下满足约束条件的最优点, 并添加进入解集
Step7	更新问题环境, 正向变化 s 的取值
Step8	重复上述过程, 直至 s 的值更新至最大宽度 $s_{max} = 4$ 海里, 或者达到预期最大求解次数 n_{max}
Step9	求解结束后输出每个最优节点的x坐标以及节点个数q
Step10	修改随机数产生个数, 重复尽可能多次上述求解过程, 求取每个对应节点x坐标的平均值
Step11	回归蒙特卡罗方法的思想, 将上述平均值作为本题的最优解

本文依据上述方法, 设置最大求解次数 $n = 7$, 结合模型, 导入数据于 MATLAB, 求解模型, 得到下列7次求解过程中获取的各个点的x坐标, 并在最后一行给出了平均坐标, 也即是问题三的求解结果:

表3: 问题三的求解结果

满足要求的随机数点的x坐标								
	298	897	1448	1954	2422	2851	3247	...
	298	896	1446	1954	2422	2852	3250	...
	298	894	1445	1953	2420	2852	3248	...
	295	894	1446	1954	2420	2852	3250	...
	298	897	1449	1957	2425	2856	3253	...
	298	897	1449	1957	2425	2856	3253	...
	298	897	1449	1957	2425	2856	3253	...
average (求解结果)	297.571	896	1447.429	1955.143	2422.714	2853.571	3250.571	...

综上, 测线布局为在 $\beta = 90^\circ$ 的条件下, 按照如表所示的x坐标进行布排即可

6.5 结果数据分析

结果展示如图:

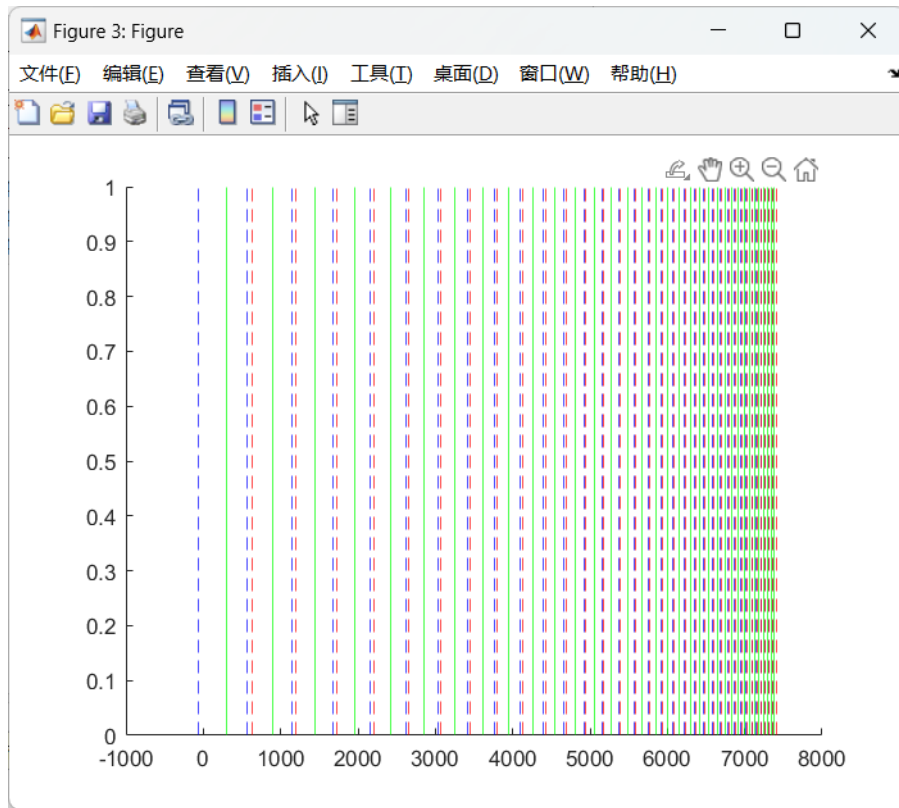


图8: 结果展示

其中绿色虚线为测线, 红蓝虚线分别对应宽度, 上下边界.

问题三综合了问题一和问题二的模型特点, 但最后还是回归到了问题一的模型, 基于问题三, 更新问题

一的模型, 增加了两个补充方程, 求解模型, 发现第四次求解过程中的第一个坐标相较于其他坐标的偏差较大, 这很有可能是偶然性得到的误差数据, 但总体而言, 这七次求解过程得到的坐标都相对稳定于平均值附近, 可见模拟的效果较好.

7 问题四的模型建立与求解

问题四在问题三的基础上, 打破了海底坡面为平滑的坡面这一理想状态, 借助附件的数据, 在单波束测深系统工作原理的基础上得到了某一篇矩形海域的深度数据, 沿用问题三模型, 测线沿等深线进行布局可使得测线最短, 故需要先根据附件给出的深度数据勾画出等深线, 并依据等深线的特点规划海域, 依据海域与海域之间的联系, 综合借鉴优先等级法思想的优先因子, 进一步探寻测线方向改变与深度的变化关系, 对问题三模型依据优先因子进行适当的调整, 设计出适应对应海域特性的测线布局, 得到结果.

7.1 等深线的测画和海域的规划

以最西部和最南部的交点(0,0)为原点, 以自西向东为x轴, 自南向北为y轴, z轴表示深度, 建立坐标系, 将对应坐标的深度数据导入MATLAB之中, 画出三维坡面模型, 具体操作步骤如下:

运用MATLAB画三维海底坡面图的步骤	
Step1	依据所建立的坐标系导入数据
Step2	调用surf函数进行绘图
Step3	输出等深图

得到的三维等深图如下图所示:

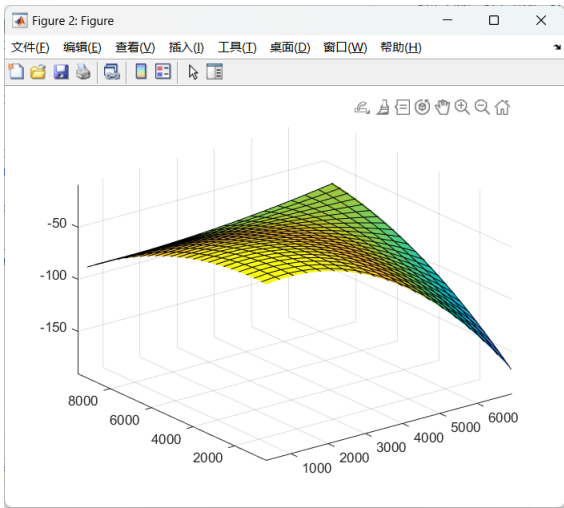


图9: 三维坡面模型

在上述函数的基础上,调用contourf函数,在 xoy 平面上绘制等深图,将附件数据导入MATLAB后绘制得到的等深图如下图所示:

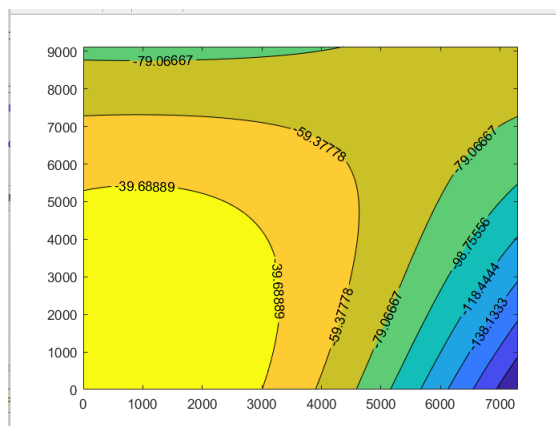


图10: 二维等深图

依据等深图的特性,借鉴分割思想,将等深图海域分为三部分,自左向右记为海域一,海域二,海域三,另一方面,海域二与海域三的境界与图示的等深线近似平行,对于海域一,为了确定明确的平行线,在y轴上,自原点出发,每隔0.2海里取其在x轴上的各点的y坐标的平均值作为该近似直等深线的纵坐标,区域二依照同样的思想确定与海域三上的测线或等深线平行的测线方向,但海域二的测线的间距与布排需要在后文中结合优先因子在海域一的测线布排的基础上进行确定,在此给出等深图上附有海域规划线和测线方向的示意图(红色箭头为测线方向,紫色虚线为划分海域的规划线)

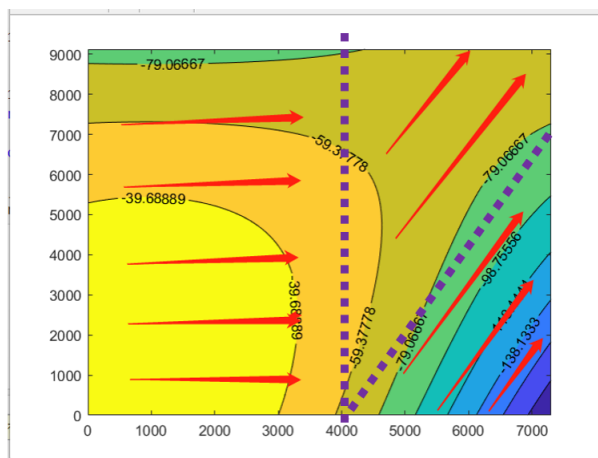


图11: 测线分布示意图

其中红色的箭头表示测线的方向,紫色的虚线为海域规划线,左边的矩形海域记为海域一,右上角的梯形区域记为海域二,右下角的三角形区域为海域三,且显然有右侧的侧线方向,也即箭头的指向与

海域三对应的直角三角形的斜边平行. 斜边与x轴的夹角即为现有的测线夹角 β , 经测量可得 $\beta = 1.2^\circ$, 另一方面, 对于等深线上显示的深度, 应当取绝对值, 方便代入求解.

7.2 海域一的测线布局思路

鉴于海域一的等深线及其疏松, 可将海域一进行进一步的划分, 将黄色, 橙色, 棕色, 以及绿色区域四块等深区域分别均视为坡度为0, 但是深度不同的模型进行测线布局, 由第三问的模型:

1. 海水深度: $D_i = D_0 - x_i \tan \alpha$

2. 覆盖宽度: $W_i = (l_{1i} + l_{2i}) \cos \alpha = D_i \cos \alpha \sin \frac{\theta}{2} \left(\frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} + \alpha)} + \frac{1}{\cos(\frac{\theta}{2} - \alpha)} \right)$

3. 与前一条测线的重叠率: $\eta_i = \frac{\cos \alpha (l_{1i} + l_{2(i-1)}) - \frac{x_i - x_{i-1}}{\cos \alpha}}{W_i}$

4. 测线的总长度: s

5. 补充方程1: $l_{1i} = \frac{D_i \sin \frac{\theta}{2}}{\sin \angle ABC}, l_{2i} = \frac{D_i \sin \frac{\theta}{2}}{\sin \theta + \angle ABC}$

6. 补充方程2: $W_i = (l_{1i} + l_{2i}) \cos \alpha = D_i \cos \alpha \sin \frac{\theta}{2} \left(\frac{1}{\sin \angle ABC} + \frac{1}{\sin(\angle ABC + \theta)} \right)$

依据题意, 问题四中并未明确规定测量船的换能器开角, 但考虑到开角过大, 边缘波束到达监测点的距离也过大, 数据的精度会丢失, 另一方面, 开角过大也会导致重叠率的难以控制, 如果开角过小, 会导致测线的总和太大, 不满足当前节能的要求, 综上, 本文认为, 与问题三一致, 换能器开角取 $\theta = 120^\circ$ 是合适的, 即取 $\alpha = 0, \theta = 120^\circ$, 针对等深线上的深度依此取 D_i : 黄色区域为39.68889, 橙色区域为59.37778, 以此类推以取遍所有宽度, 划分区域的边界条件根据等深图的数据一一对应即可, 在此数据的基础上, 根据后文的优先因子与海域二的布线进行综合考虑, 便可得到符合覆盖率, 重叠率, 测线最短要求的测线布局.

7.3 优先等级法和优先因子的引入

为根据覆盖率和重叠率的要求求解海域一和海域二的路线布局, 本文借鉴优先等级法的思想并引入优先因子这一参数辅助求解.

优先等级法的基本思想为: 将各目标按其重要程度不同的优先等级, 转化为单目标模型.

在此基本思想的基础上, 引入优先因子的概念解决海域一和海域二的测线布局问题, 结合生产实际不难得到, 覆盖率和重叠率是优先考虑的因素, 测线最短的要求也应当在前两者达到最优的基础上满足, 另一方面, 测线最短的要求实际上在第三问便已经给出, 只需将测线方向设置为沿着等深线方向行走即

可, 则现在的问题只剩下测线布局对覆盖率和重叠率的要求. 由于测线方向的改变与深度的变化密切相关, 重叠率与覆盖率的要求不能兼得, 只能有所侧重, 并在侧重点的基础上尽可能满足次要点的要求. 回到实际生产过程中, 覆盖率的要求也应当是优先考虑的, 重叠率过高导致的数据冗杂问题纵使浪费了一定的测量资源, 但是尽可能地对待测海域的深度测量范围进行全覆盖更为重要, 如若出现严重的测量范围缺失, 会直接导致日后工作船在海上工作时发生意外的风险加大, 从博弈论的角度进行思考, 资源的匮乏相比有多余的冗杂资源对于社会的发展更为有害. 因此, 若记约束条件A为覆盖率要求尽可能大, 约束条件B为邻条带之间的重叠率尽量控制在20%以下, 本文认为在约束条件的重要性上, $A > B$. 设置覆盖率为 η_c , 其底线要求为 $\eta_c \geq 80\%$, 据此来筛选合适的解. 另一方面, 记 q 为对约束条件B的倾向性, 考虑到 $A > B$, 且经过综合分析, 本文取 $q = 0.3$, 并认为此种取法的合理性在于能够尽可能地使得主要约束条件倾向于A, 但同时又不完全抛弃对约束条件B的考虑.

7.4 海域一和海域二的测线布局结果

对于海域一而言, 每条测线走过的长度为定长, 记为 l_1 , 而区域一中的不同等深区如图有黄色, 橙色, 棕色, 绿色四块, 则取对应区域的线条个数分别为 n_1, n_2, n_3, n_4 , 记海域一的测线总长度为 S_1 , 则有

$$S_1 = l_1 \times (n_1 + n_2 + n_3 + n_4)$$

对于海域二, 记到达海域二左边界的点位置y坐标记为 y , 考虑到海域二的总体形状不规则, 因此本文需要找出测线长度变化的位置的y坐标 y_{4L} , 并依此分情况求解.

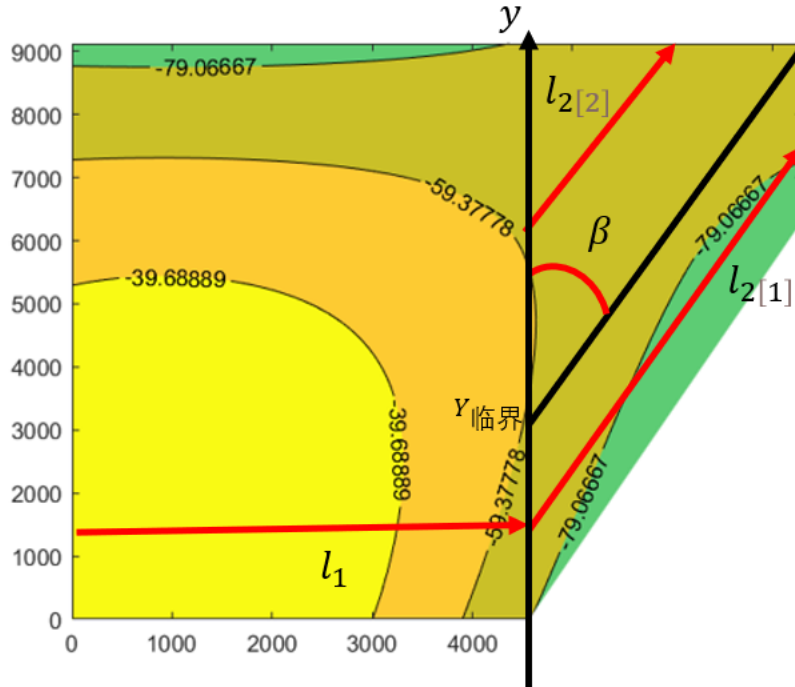


图12: 海域二的二次划分示意图

如上图, 记 $l_{2(1)}$ 为海域二左上角的三角形区域的测线长度, 海域二的测线总长度为 S_2 , 而 $l_{2(2)}$ 为剩余的平行四边形区域的测线长度, 由几何关系易知:

$$y_{4L} = l_{max} - \frac{l_2}{\tan \beta}, \quad \tan \beta = \frac{l_2}{l_4}$$

若 $y_i < y_{4L}$, 则每次走过的测线在平行四边形区域, 测线为定长, 测线条数为 $n_{(1)}$, 则有

$$l_{2(1)} = \frac{l_2}{\tan \beta}, \quad S_{2(1)} = n_{(1)} \times l_{2(1)}$$

若 $y_i > y_{4L}$, 则每次走过的测线在三角形区域, 测线为定长, 测线条数为 $n_{(2)}$, 则有

$$l_{2(2)} = \frac{l_{max} - y}{\cos \beta}, \quad S_{2(2)} = n_{(2)} \times l_{2(2)}$$

综上, 海域二的测线总长度为

$$S_2 = S_{2(1)} + S_{2(2)}$$

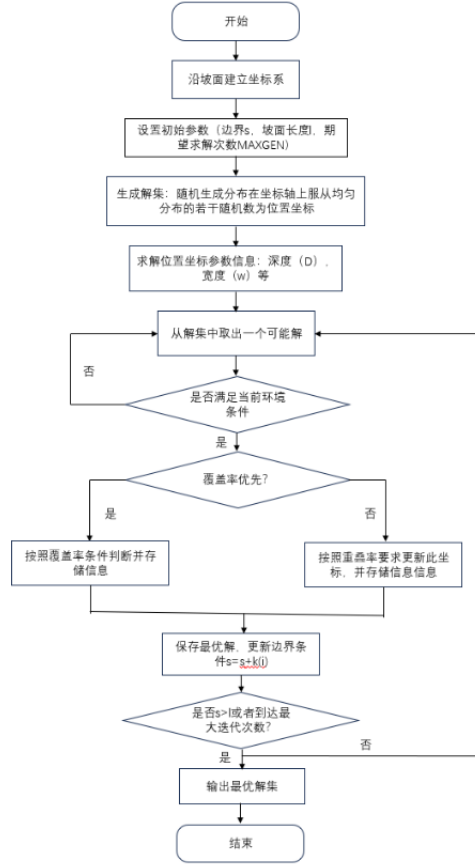
代入数据, 求解得到的海域一和海域二的布线结果为: (画图), 总长度为459597.8m.

7.5 海域三的测线布局结果

由海域二的模型可知, 测线夹角 $\beta = 1.2^\circ$, 对于海域三的求解, 其海域形状为一个三角形区域, 在三角形区域中测线沿等深线方向进行布排, 自海域二与海域三的交线向里, 考虑到随布线位置的改变, 海域三所经测线的长度变小, 此时对约束条件B的满足的倾向性也应当减小, 依据等深图可知, 记在海域三中测线开始逐步变短的临界y坐标为 l_{4L} , 则在y坐标正向变化的时候, 会有布线位置 $y > l_{4L}$, 此时记y轴上的边界的坐标为 l_{max} , 则设

$$q = 1 - \frac{y - l_{4L}}{l_{max} - l_{4L}} \times 0.3$$

对于优先因子的具体使用和模型求解过程如下:



为了方便数据的求解, 取海域三三角形区域的局部三角形建立子坐标系, 记海域三的测线总长度为 S_3 , 其测线总数为 $n_{(3)}$, 测线长度为 l_3 , 以垂直于测线方向为x轴, 建立的子坐标系如图所示

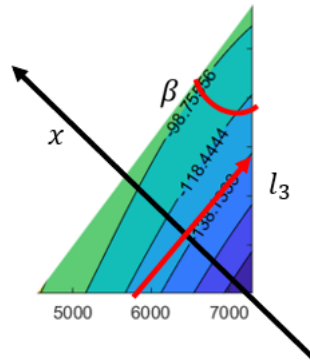


图13: 子坐标系

仿照问题一模型进行简单的几何推演, 不难得到

$$l_3 = x \times \left(\frac{1}{\tan \beta} + \tan \beta \right), \quad S_3 = n_{(3)} \times l_3$$

导入数据于 MATLAB 中, 即可得到如上图红色箭头所示的海域三的测线布局.

7.6 综合测线布局和求解指标

综合上式, 得到全矩形海域的覆盖面积

$$\sum S = S_1 + S_2 + S_3$$

总面积计算公式为:

$$\text{测线覆盖总面积} = \sum \text{所求测线的长度} \times \text{平均覆盖宽度}$$

记总面积为 A , 所有测线一共有 Num 条, 则有

$$A = \sum_{i=0}^{Num} S_i \bar{W}_i$$

记漏测面积所占比为 η_{loss} , 其计算公式:

$$\text{面积漏测率} = \frac{\text{矩形海域边界宽度} \times \text{矩形海域边界长度} - \text{测线覆盖总面积}}{\text{矩形海域边界宽度} \times \text{矩形海域边界长度}}$$

记矩形海域边界宽度为 l_{width} , 矩形海域边界长度为 l_{length} , 即有

$$\eta_{loss} = \frac{l_{width} \times l_{length} - A}{l_{width} \times l_{length}}$$

对于大于 20% 重叠率的测线长度, 记为 $S_{20\%}$, 记 $Num_{20\%}$ 为重叠率大于 20% 的测线标号总和, 则根据定义:

$$S_{20\%} = \sum_{i \in Num_{20\%}} l_i$$

综合上述模型, 将数据导入 MATLAB, 求解得到对应指标.

7.7 结果数据分析

根据上述数据可得, 测线总线长为554131.8m, 漏测海区占总待测海域面积的百分比约为14%, 重叠率超过百分之二十部分总长度为213146m, 占到测线总长度的 39%, 并且两者产生的主要原因是海域一到海域二过渡过程中由于航向的转变和深度的变化导致的, 通过优先因子的调节, 使两者均控制在合理范围内, 从而保证了测深的质量与投入, 达到了利用先验海图指导布线设计的目的。

8 模型的评价与改进方向

8.1 模型的优点

本文前两问采用了严格的数学推理求解模型, 问题三结合了蒙特卡洛方法的思想, 用随机数模拟测线的位置, 运用贪心算法进行求解, 得到了相对意义上的局部最优解, 问题四调用了优先等级法的优先

因子, 针对实际情况, 将附件数据模拟测绘了一张等深图, 在此基础上根据等深线的特点切割等深图, 并综合问题三的模型依此求解, 用优先因子反映约束条件的倾向程度. 综合现实的生产情况, 得到了符合要求的测线布局最优解.

8.2 模型的缺点

该模型在求解过程中存在有如下问题:

1. 问题二中 β 角对同一深度的测线宽度的影响没有严格地进行代数上的论证
2. 贪心算法的固有缺点: 忽视长远发展利益, 最后得到的最优解也许并非整体最优解
3. 问题三缺乏代数上的严格推导得出的 $\beta = 90^\circ$ 为最优解, 容易掉入贪心算法一般的局部最优解的陷阱
4. 蒙特卡罗方法的随机数个数在量上不够多
5. 数据分析的可信度指标过于简单, 数据的说服力不够强
6. 问题四的海域规划不够细化
7. 问题四无法进一步综合考虑覆盖率与重叠率同时满足的情况.

8.3 改进思路

根据现有的模型的问题, 提出如下的改进思路

1. 关于测线夹角对同一深度的测线宽度的影响进行进一步的严格论证
2. 采用相对贪心算法而言更具整体优化性的算法
3. 进一步增加蒙特卡罗方法的随机数个数
4. 增加多个数据分析的可信度指标, 例如方差, 标准差等等
5. 结合计算机视觉的技术进行海域规划, 应当在问题三模型的基础上对海域进行曲面拟合, 再用微元思想逐步求解问题四
6. 结合更为先进的算法进行求解优先因子的最优值
7. 寻找更为先进的算法使得测线的规划可以更好地兼顾覆盖率与重叠率的约束条件

8.4 参考文献

[1]JT / T 790—2010.多波束测深系统测量技术要求[S].北京:中华人民共和国交通运输部.2010 [2]李家波,王小彪,华祖根,等.多波束勘察原理技术与方法[M].北京:海洋出版社,1999. [3]<https://www.zhihu.com/question/547>

9 附录

附录收录了本题所用到的代码:

```
%第一问海水深度,覆盖宽度,重叠率求解代码 x=-800:200:800 pi=3.14159 theta=(120*pi)/180 a=(1.5*pi)/180
for i=1:9 D0=70 D(i)=-x(i)*tan(a)+D0 w(i)=D(i)*sin(theta/2)*(1/cos(theta/2+a)+1/cos((theta)/2-a))
*cos(a) l1(i)=D(i)*sin(theta/2)/cos(theta/2+a) l2(i)=D(i)*sin(theta/2)/cos((theta)/2-a) if(i<1) n(i)=((l1(i)+l2(i)-1))*cos(a)-(x(i)-x(i-1)))/(w(i))*100 end end
```

%利用第二问模型进行求解

```
pi=3.14159 l=0:0.3:2.1 l=l*1852 D0=120 theta=(120*pi)/180 a=(1.5*pi)/180 b=0:45:315 b=(b*pi)/180
for i=1:8 for j=1:8 D(i,j)=D0+l(j)*tan(a)*cos(b(i)) end end for i=1:8 for j=1:8 if(sin(b(i))=0) w(i,j)=D(i,j)*sin(theta/2)
atan(tan(a)*abs(sin(b(i)))))*cos(atan(tan(a)*abs(sin(b(i)))) else w(i,j)=2*D(i,j)*tan(theta/2) end
end end
```

```
%第三问中用到的数据计算 pi=3.14159 l=0:0.3:2.1 l=l*1852 D0=120 theta=(120*pi)/180 a=(1.5*pi)/180
b=(90*pi)/180 C=sin(theta/2)*(1/(cos(theta/2+atan(tan(a)*abs(sin(b)))))+1/(cos(theta/2-atan(tan(a)*abs(sin(b))))))
q=cos(theta/2-a)/cos(theta/2+a) q=q/(1+q)
%借鉴蒙特卡洛思想,采用贪心算法求解测线间隔 clc,clear L=4*1852 s=0 NIND=3; N=6000 for
i=1:NIND pop(i,:)=randperm(4*1852,N) end pop(NIND,N)=4*1852 [D,l1,l2,r] = fun1(pop,NIND,N)
z=1 while(s<L+10&&z<50) q(z)=0 for i=1:NIND for j=1:N if((s-r(i,j)*0.2<pop(i,j)-l1(i,j))&&(s-r(i,j)*0.1<pop(i,j)-l1(i,j))&&(r(i,j)=-1)) k(i,j)=pop(i,j)+l2(i,j)-s; if(k(i,j)<q(z)) q(z)=k(i,j); signx=i signy=j end end end
end hhh(z)=pop(signx,signy) if(z<1) if(hhh(z)==hhh(z-1)) break end end r(signx,signy)=-1 s=s+q(z)
z=z+1 end
```

```
function [D,l1,l2,r] = fun1(pop,NIND,N) C=3.4712 q=0.5227 pi=3.14159 a=(1.5*pi)/180 Dmax=tan(a)*2*1852+1
Dmin=-tan(a)*2*1852+110 theta=(120*pi)/180 for i=1:NIND for j=1:N D(i,j)=Dmax-pop(i,j)*tan(a)
w(i,j)=C*D(i,j) l1(i,j)=w(i,j)*q l2(i,j)=w(i,j)*(1-q) if(pop(i,j)+l2(i,j)<4*1852) r(i,j)=4*1852-pop(i,j)+l1(i,j)
elseif(pop(i,j)-l1(i,j)<0) r(i,j)=pop(i,j)+l2(i,j) else r(i,j)=l2(i,j)+l1(i,j) end end end end
```

```
%对角度U的测量 u=atan((197-84)/5378.4) u=(u*180)/3.1415926
```

```
%区域三求和公式, s为matlab导入数据导入 u=atan(2967/6000) j=cos(u) f=cos(u) sum=0 for i=1:12
s(i)=h(i)*(tan(u)+1/tan(u)) sum=sum+s(i) end
```

```
function [l1,l2,w] = fun2(N,D) theta=(120*pi)/180 for i=1:N w(i)=2*D*tan(theta/2) l1(i)=w(i)/2
l2(i)=w(i)/2 end end
```

%引入优先因子,对第三问模型进行优化,应用于第四问 clc,clear D=27.7 L=5181 s=0 wi=402

```

NIND=1; N=5100 p=0.3 count=0 pop=randperm(L-s,N)+s [l1,l2,w] = fun2(N,D) z=1 while(s<L+10&&z<70)
q(z)=0 for j=1:N if(pop(j)>=3260) p(j)=0.3 else p(j)=((1-(pop(j)-3260)/(5181-3260))*0.3) end if((s-
w(j)*0.1<pop(j)-l1(j))&&(s<pop(j)-l1(j))&&(w(j)=-1)) k(j)=pop(j)+l2(j)-s; if(k(j)<q(z)) q(z)=k(j) signy=j
end end end if(rand<p(signy)) hhh(z)=pop(signy) if(z<1) if(hhh(z)==hhh(z-1)) break end end r(signy)=-
1 s=s+q(z) z=z+1 else count=count+1 if(z==1) pop(signy)=hhh(z-1)+wi else pop(signy)=wi end
hhh(z)=pop(signy) r(signy)=-1 s=pop(signy)+w(signy)/2 z=z+1 end end

```

```

%区域2三角形部分长度求和 u=atan(2967/6000) j=cos(u) f=cos(u) lmax=9260 h=[h1,h2,h3,h4]
[N,M]=size(h) sum=0 for i=1:M s(i)=(lmax-h(i))/j sum=sum+s(i) end
%等高图绘制 for i=1:25 m(i,1)=y(i*10,1) end for i=1:20 n(1,i)=x(1,i*10) end for i=1:25 for j=1:20
g(i,j)=z(i*10,j*10) end end surf(n,m,g) contourf (x,y,z,8,"ShowText","on")

```